Kalibracja kamery w systemie wizyjnym EPSON Vision Guide

Kamera wisi nad robotem EPSON SCARA i patrzy w dół, na podświetlaną płytkę. Na płytce jest dziewięć punktów. Robot dojeżdża do nich końcówką, a Vision Guide liczy z tego skalę, pole widzenia, pochylenie i błąd.

Kto chce najpierw poklikać to samo bez stanowiska, ma artykuł Symulacja systemu wizyjnego w środowisku EPSON RC+ 8. Tutaj robot jest prawdziwy. Kontroler wpięty po USB.

Po co ta kalibracja

Kamera widzi piksele. Robot jeździ w milimetrach. Bez przeliczenia jedno z drugim nie gada.

Punkt w pikselu (400, 300) nie mówi, ile odjechać w X ani w Y. Kalibracja robi z pikseli milimetry. Jak punkty uczymy robotem, obraz dostaje też układ stanowiska.

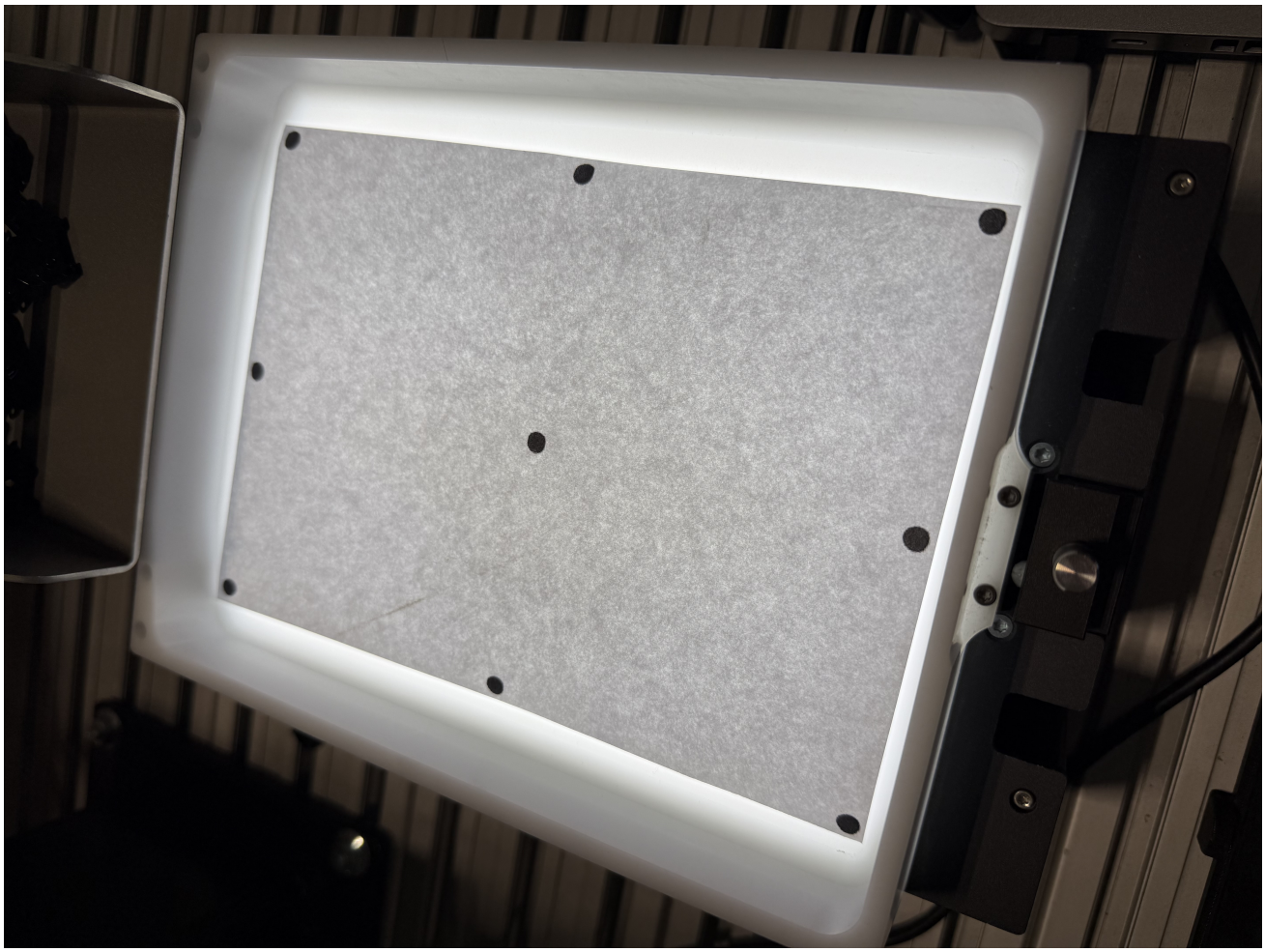
Po niej Blob oddaje **CameraX** i **CameraY** w mm. Pick and place bierze te liczby i jedzie w miejsce, które zobaczyła kamera.

Kalibracja siedzi na konkretnym ustawieniu. Ktoś trąci kamerę, przekręci ostrość albo położy detale wyżej niż płytkę, i wczorajsze liczby już nie pasują. Robimy ją od nowa.

Co jest na stanowisku

- EPSON RC+ z Vision Guide, połączenie **USB**,
- SCARA **T6-B602S**, w programie robot **1, MNP01**,
- kamera **Camera 1**,
- podajnik **Part Feeder 1**, podświetlenie od spodu,
- płytka, dziewięć ciemnych punktów, siatka 3×3.

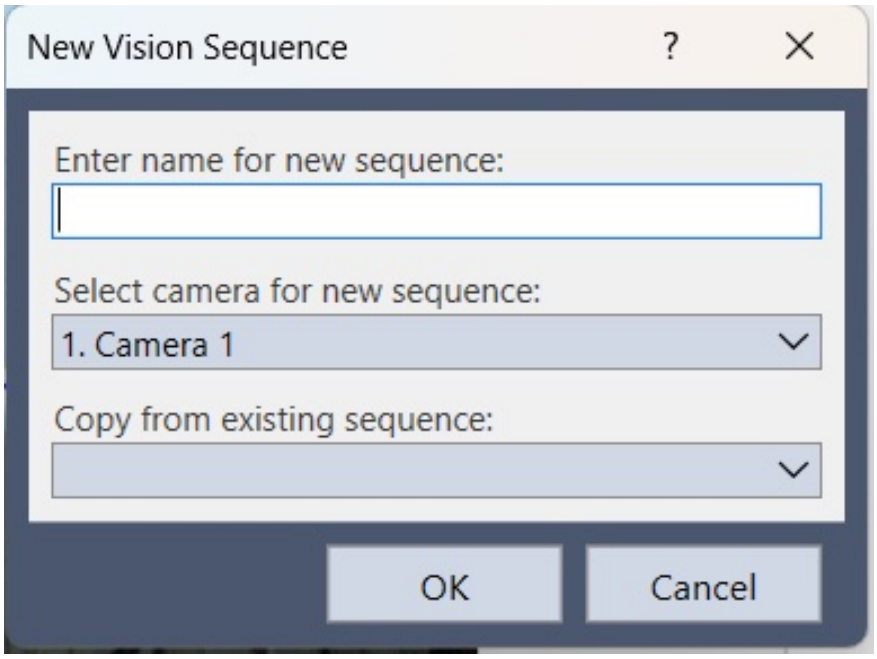
Płytka leży w białej ramce, dookoła świeci podświetlenie. Na szarym arkuszu dziewięć czarnych kropek, trzy na trzy. W kadrze kamery zajmuje prawie cały obraz, kropki dochodzą do brzegów. Dzięki temu błąd widać też przy krawędzi.



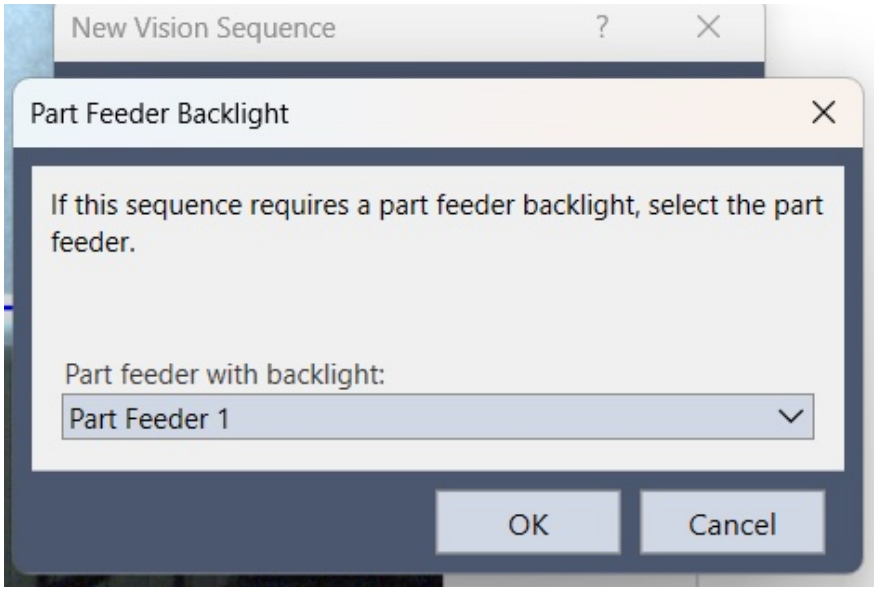
Sekwencja, która znajduje punkty

Kalibracja potrzebuje sekwencji, która złapie wszystkie dziewięć kropek. Nowa sekwencja, okno **Vision**.

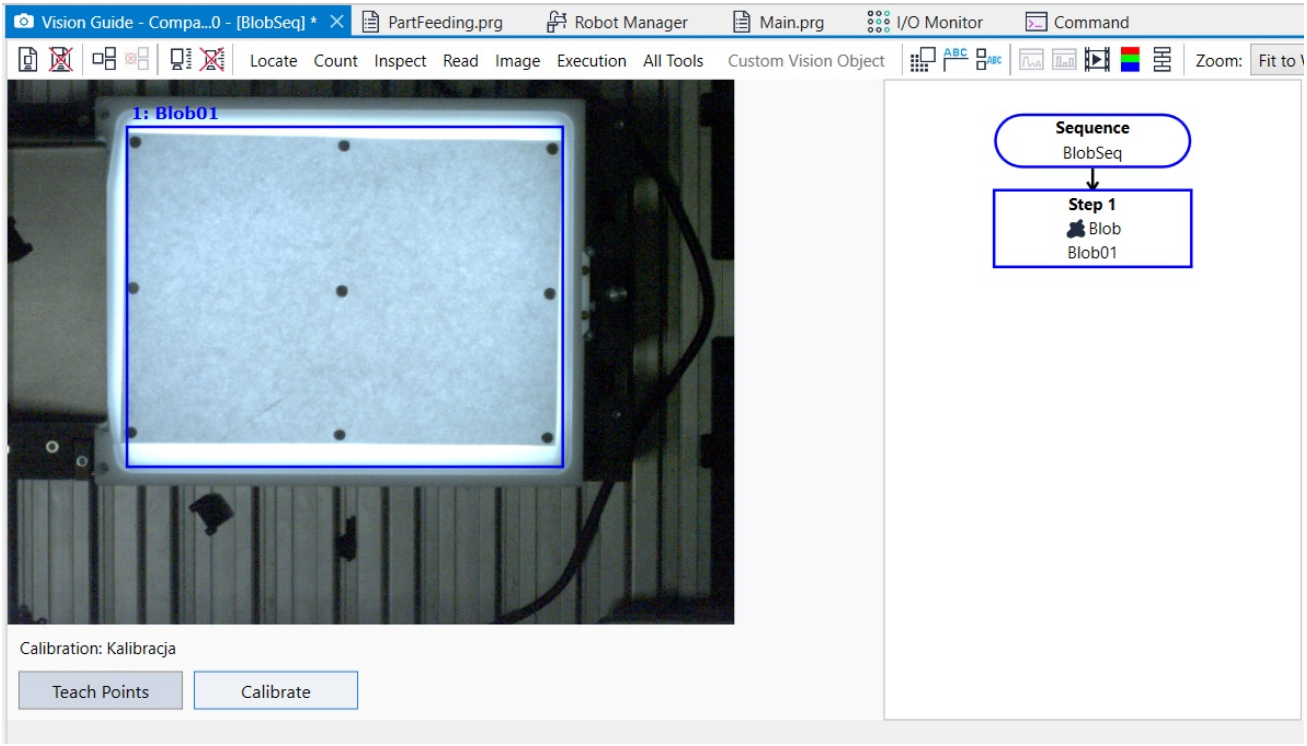
W **New Vision Sequence** wpisujemy **BlobSeq**, kamera **1. Camera 1**. Pole kopiowania zostawiamy puste. **OK**.



Zaraz wyskakuje **Part Feeder Backlight**. Płytka leży na podświetleniu, więc bierzemy **Part Feeder 1** i **OK**. Przy starcie sekwencji podświetlenie się włączy. Kropki będą ciemne na jasnym tle, Blob ma wtedy łatwo.



W sekwencji jeden obiekt, **Blob**, nazwa **Blob01**. Po prawej schemat: **BlobSeq** i **Step 1**. Niebieska ramka na obrazie to okno szukania. Rozciągamy je na całą płytkę. Wszystkie dziewięć punktów ma być w środku.



We właściwościach **NumberToFind** stawiamy na **All**. Pole robi się czerwone, bo to już nie jest wartość domyślna. Chcemy każdą kropkę. **MinArea** 25 pikseli, **MaxArea** 200000, czyli odsiewamy pył i jakąś wielką plamę od kabla. **Graphics** na **All**, niech rysuje to, co znalazł.

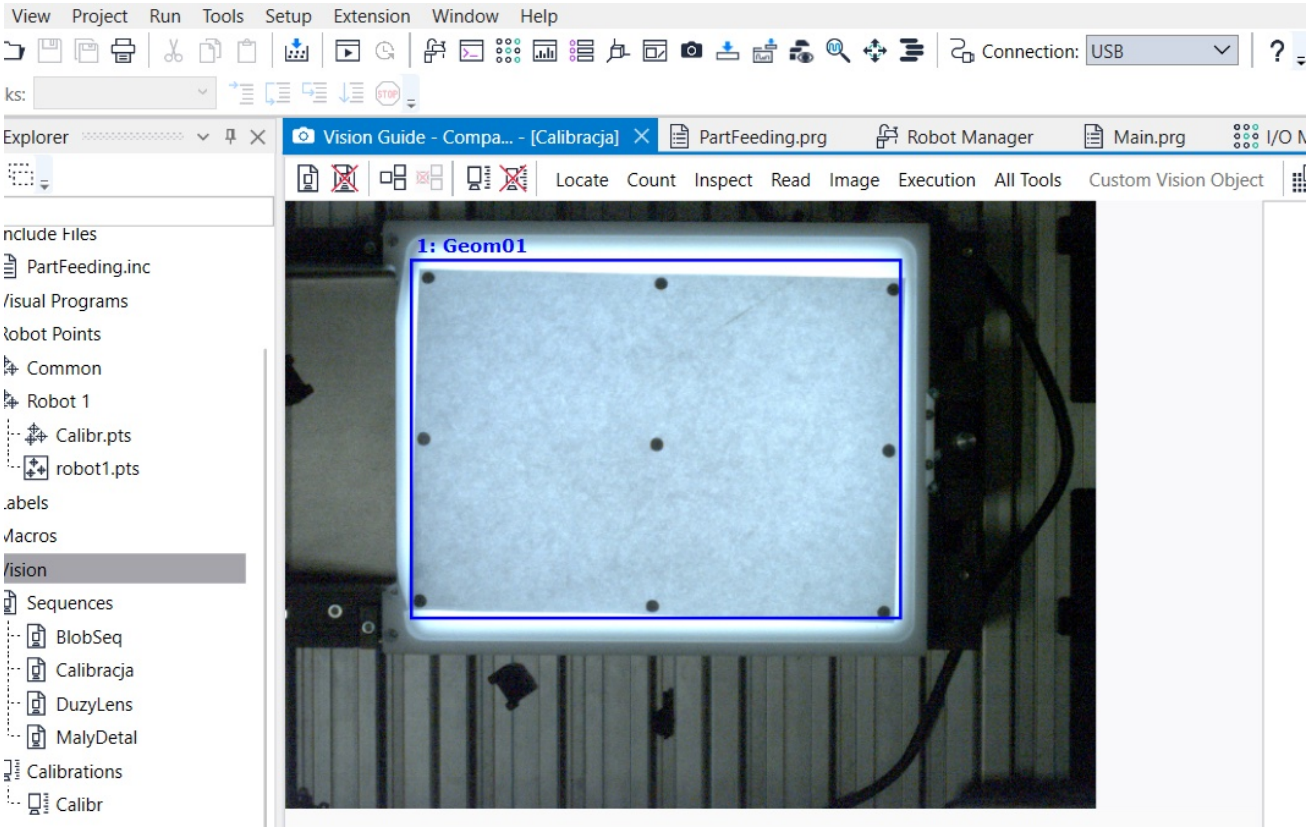
Odpalamy. Na liście **Result 1 of 9**. U nas pierwszy punkt wyszedł tak: **Found** True, **Area** 585 pikseli, **Angle** −68,390°, **CameraX** 243,536 mm, **CameraY** 211,256 mm. Dziewiątka na liczniku znaczy, że płytka jest cała. Można iść dalej.

Property	Value
Enabled	True
Graphics	All
MaxArea	200000 pixels
MinArea	25 pixels
Name	Blob01
NumberToFind	All

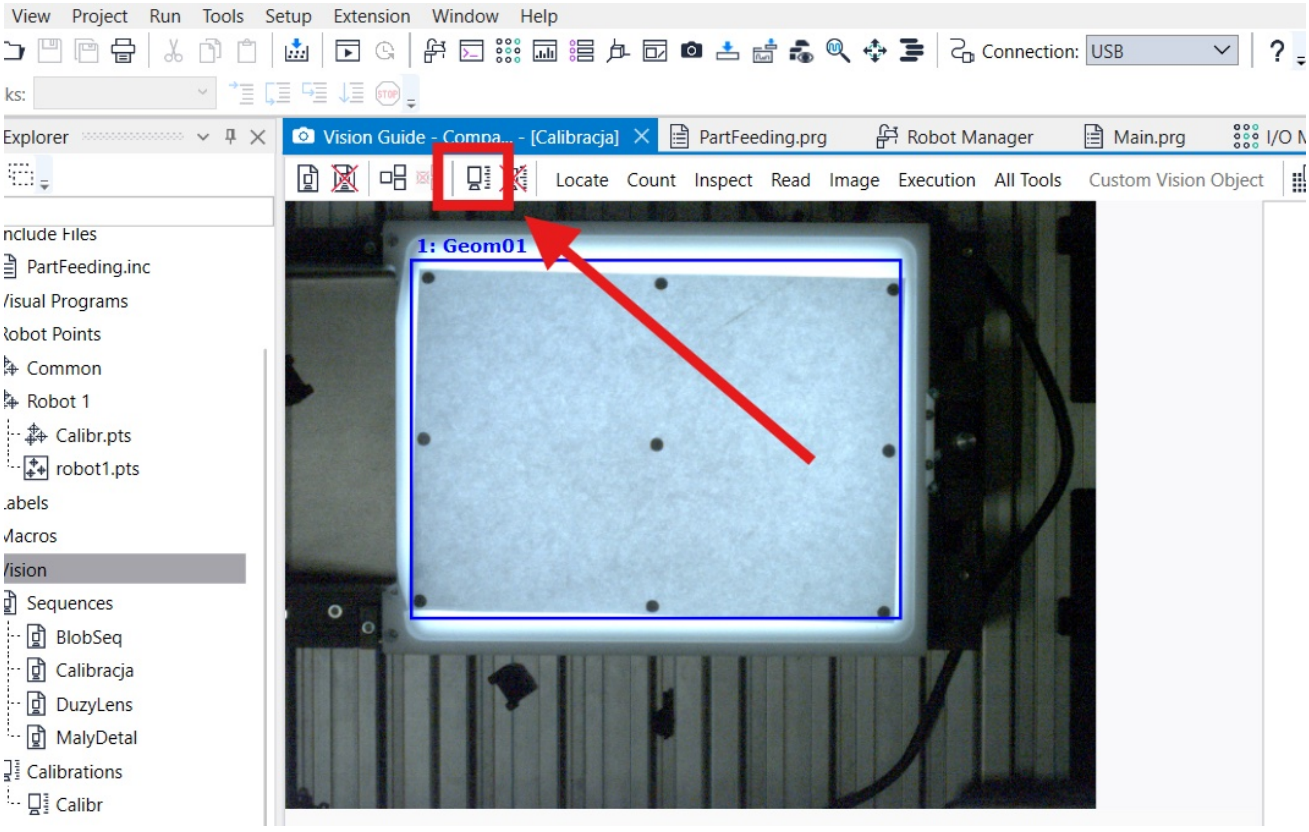
Result 1 of 9	Value
Angle	-68.390 deg
Area	585.000 pixels
CameraX	243.536 mm
CameraY	211.256 mm
Found	True

Nowa kalibracja

W drzewie projektu, gałąź **Vision**: sekwencje **BlobSeq**, **Kalibracja**, **DuzyLens** i **MalyDetal**, a pod spodem **Calibrations** z kalibracją **Calibr**. W rogu RC+ połączenie stoi na **USB**.

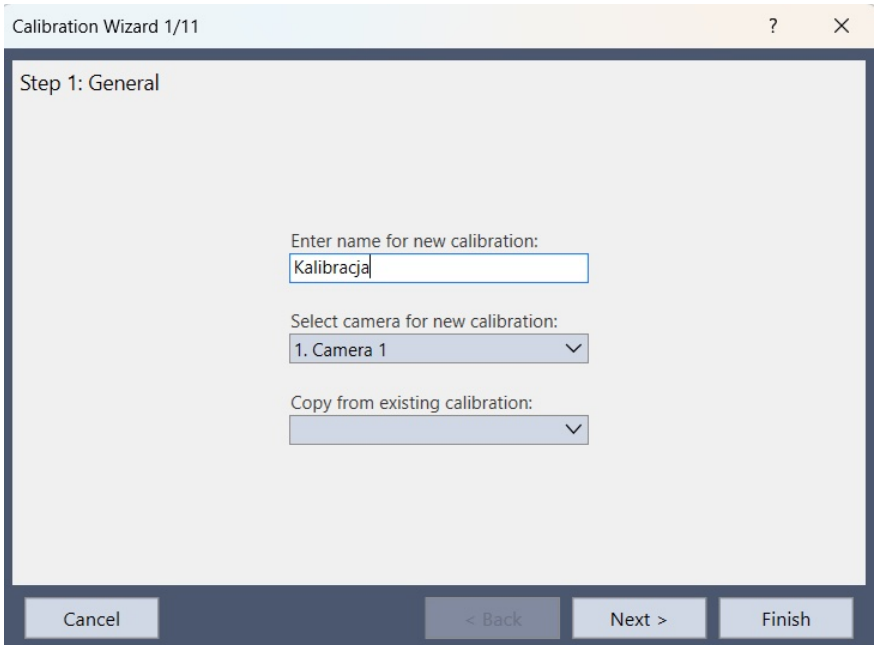


Nową kalibrację otwiera przycisk na pasku **Vision**. Na zrzucie jest obwiedziony czerwoną ramką.



Krok 1. Nazwa

Kreator ma 11 kroków. W **General** nazwa **Kalibracja**, kamera **1. Camera 1**. Kopiowania z innej kalibracji nie ruszamy. **Next**.



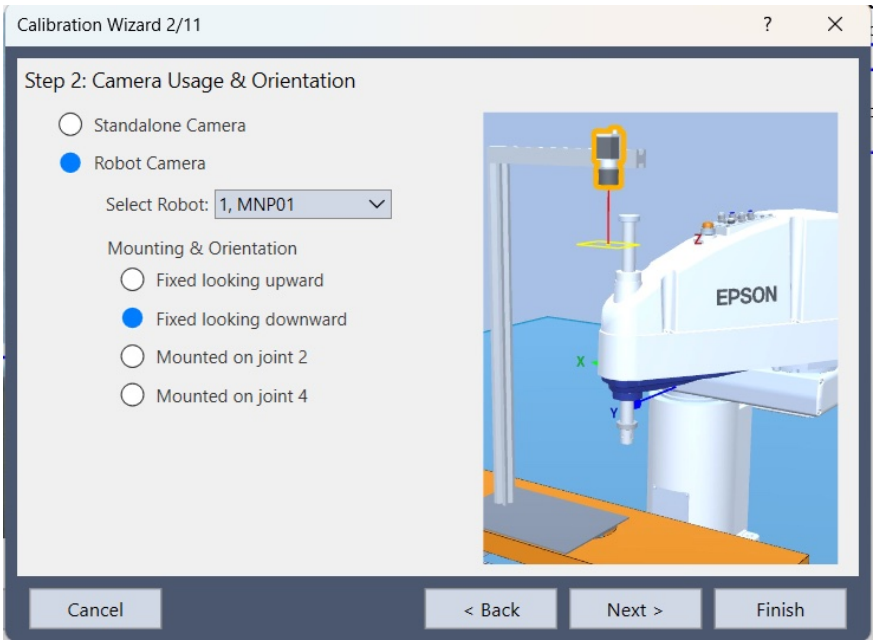
Krok 2. Jak kamera stoi

Camera Usage & Orientation.

Standalone Camera to kamera sama dla siebie. **Robot Camera** przypina kalibrację do robota. Na liście jest **1, MNP01**. Montaż:

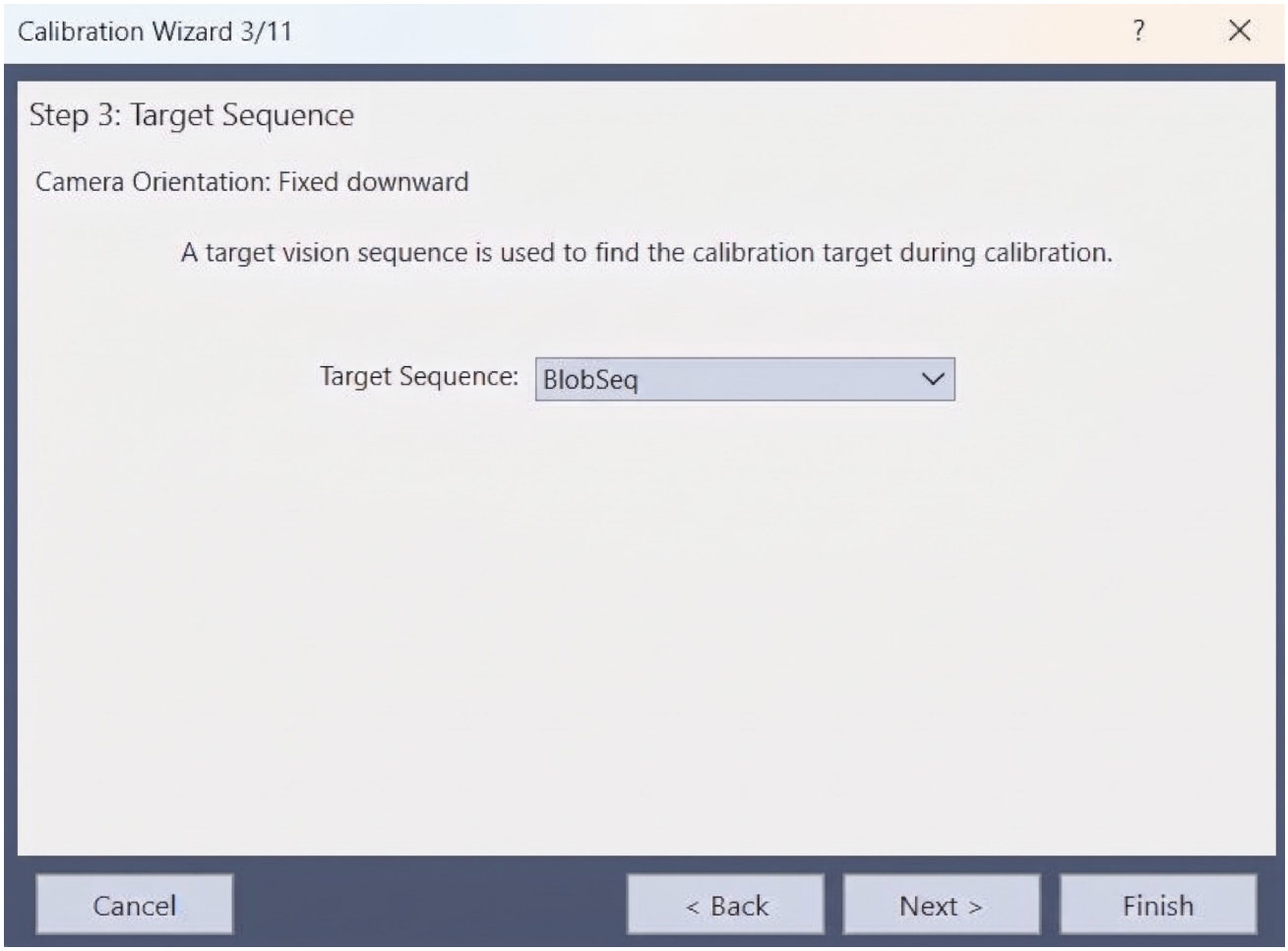
- **Fixed looking upward**, nieruchoma, patrzy w górę,
- **Fixed looking downward**, nieruchoma, patrzy w dół,
- **Mounted on joint 2**,
- **Mounted on joint 4**.

Na tym zrzucie zaznaczone jest **Robot Camera** i **Fixed looking downward**. Obok podgląd: statyw nad SCARA, oś Z w dół, na stole osie X i Y.



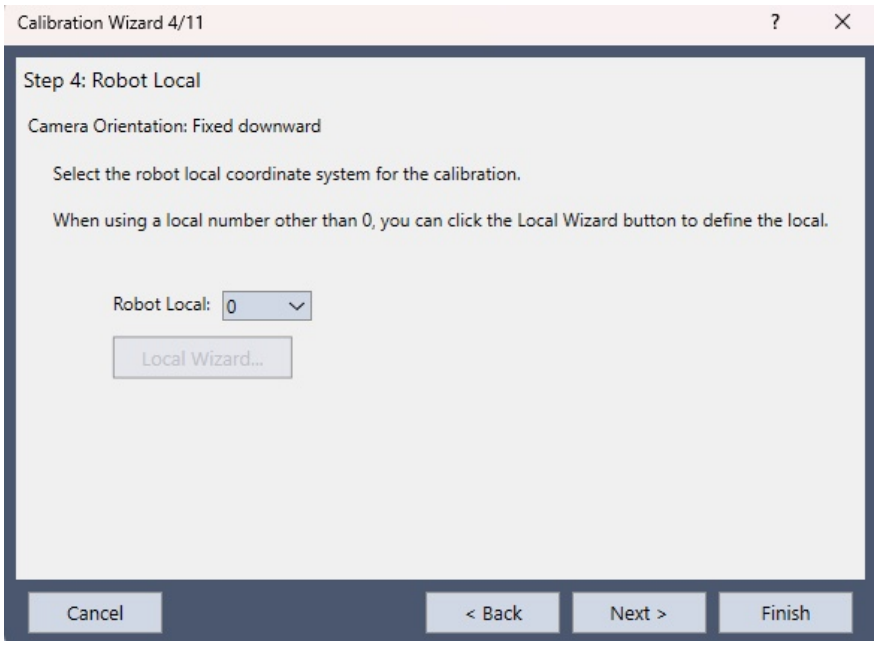
Krok 3. Czym szukamy kropek

Target Sequence: **BlobSeq**. W nagłówku stoi **Camera Orientation: Fixed downward**.



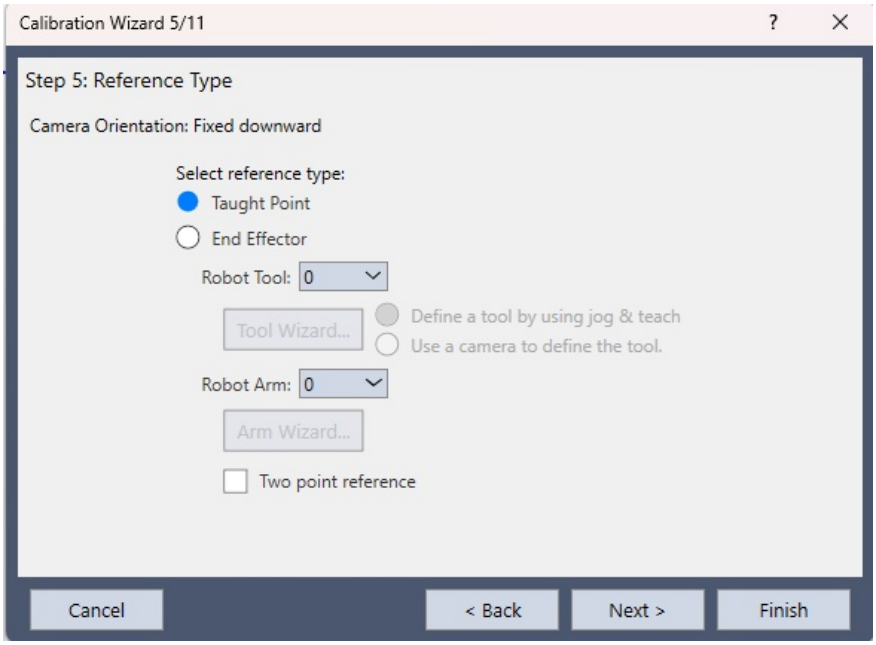
Krok 4. Układ lokalny

Robot Local zostawiamy na **0**. Kreator sam pisze, że inny numer wymaga **Local Wizard**. U nas nie.



Krok 5. Skąd bierzemy współrzędne

Reference Type: **Taught Point**. **Robot Tool** 0, **Robot Arm** 0. **Two point reference** odznaczone. **End Effector** nie ruszamy, więc **Tool Wizard** i **Arm Wizard** zostają szare.

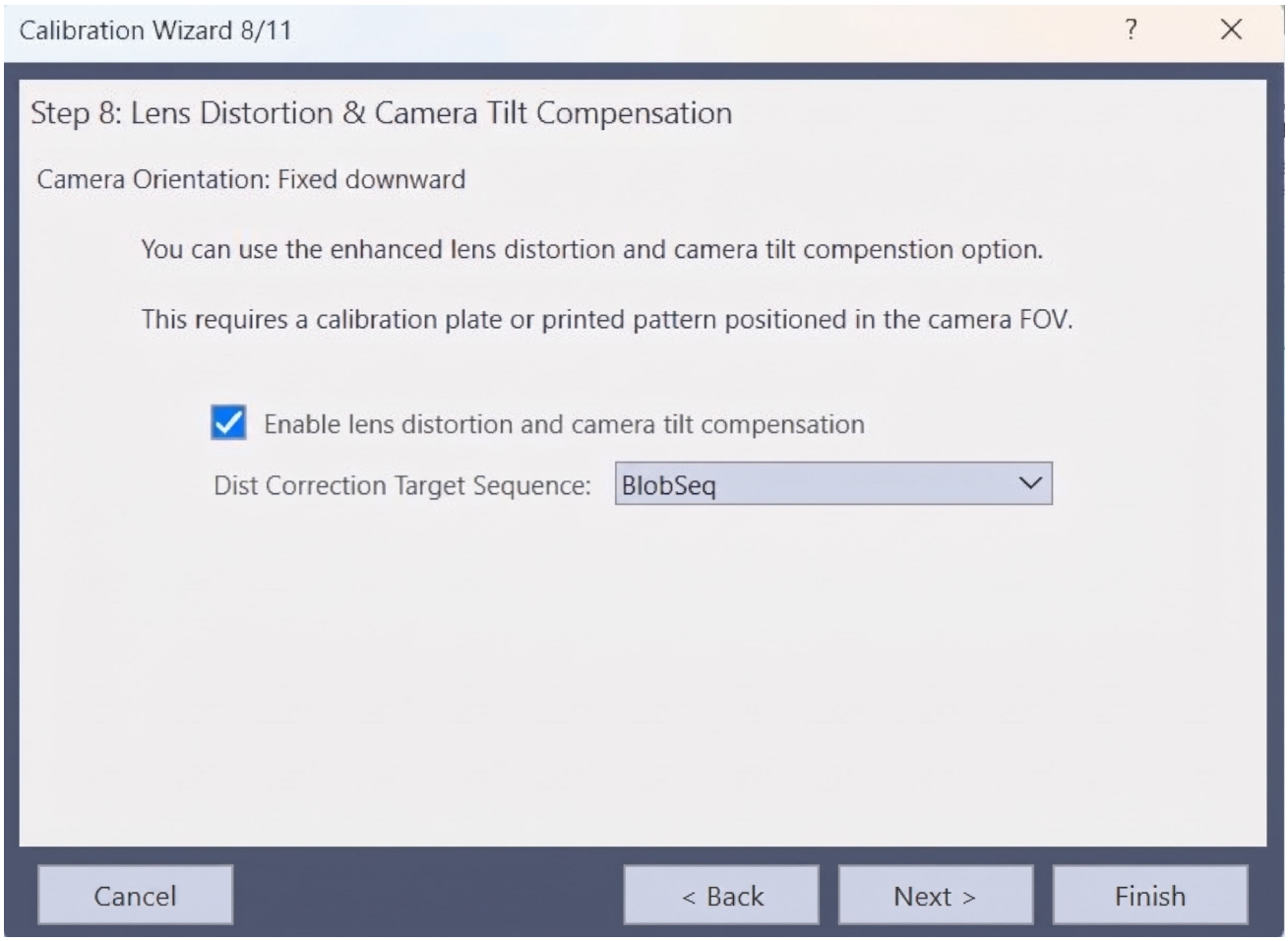


Kroki 6 i 7 zatwierdzamy **Next**.

Krok 8. Dystorsja i pochylenie

Lens Distortion & Camera Tilt Compensation. Nagłówek: **Fixed downward**. Zaznaczamy **Enable lens distortion and camera tilt compensation**, a **Dist Correction Target Sequence** to **BlobSeq**.

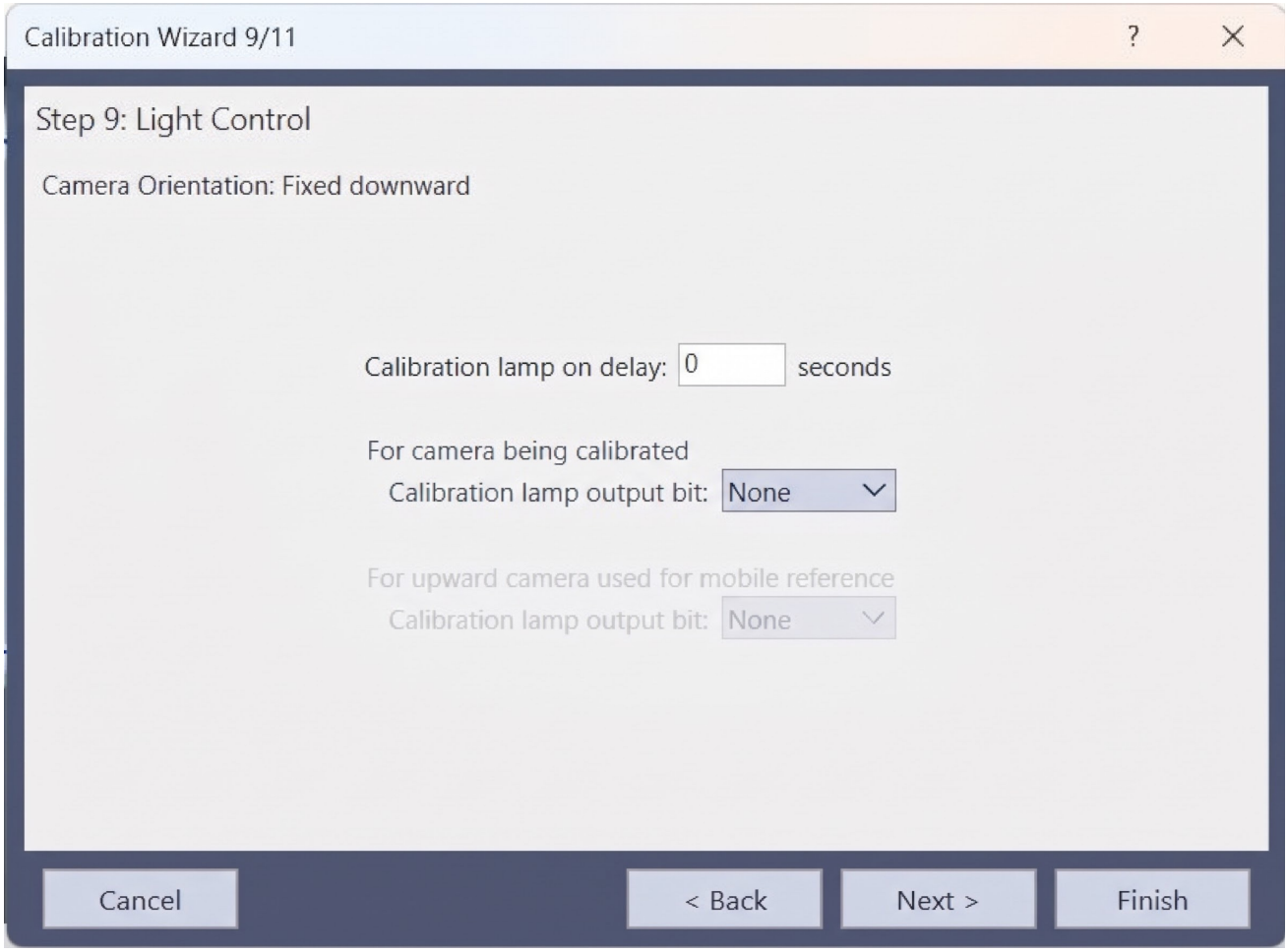
Program bierze płytkę z kadru i prostuje zniekształcenie obiektywu oraz pochylenie kamery. Przy brzegu obrazu skala lubi uciekać, więc haczyk zostaje włączony.



Krok 9. Światło

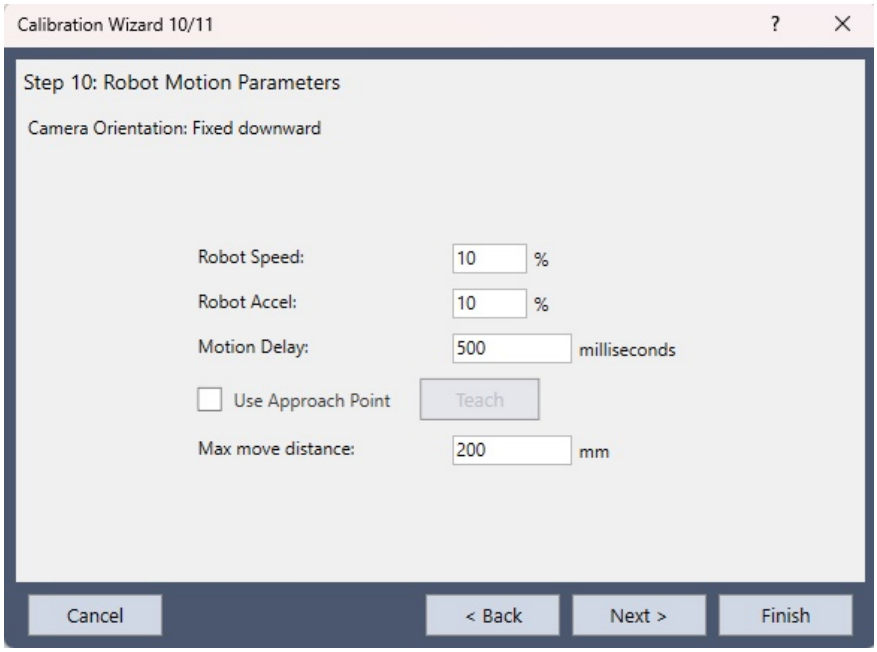
Light Control, nagłówek **Fixed downward**. **Calibration lamp on delay** zostaje **0**, **Calibration lamp output bit** zostaje **None**.

Osobnej lampy nie ma. Świeci podajnik, ten sam co w **BlobSeq**. Wyjście dla kamery patrzącej w górę jest szare. Nas nie dotyczy.



Krok 10. Jak robot jeździ przy kalibracji

Robot Speed 10%, **Robot Accel** 10%. **Motion Delay** 500 ms, żeby obraz się uspokoił po dojeździe. **Use Approach Point** odznaczone. **Max move distance** 200 mm.

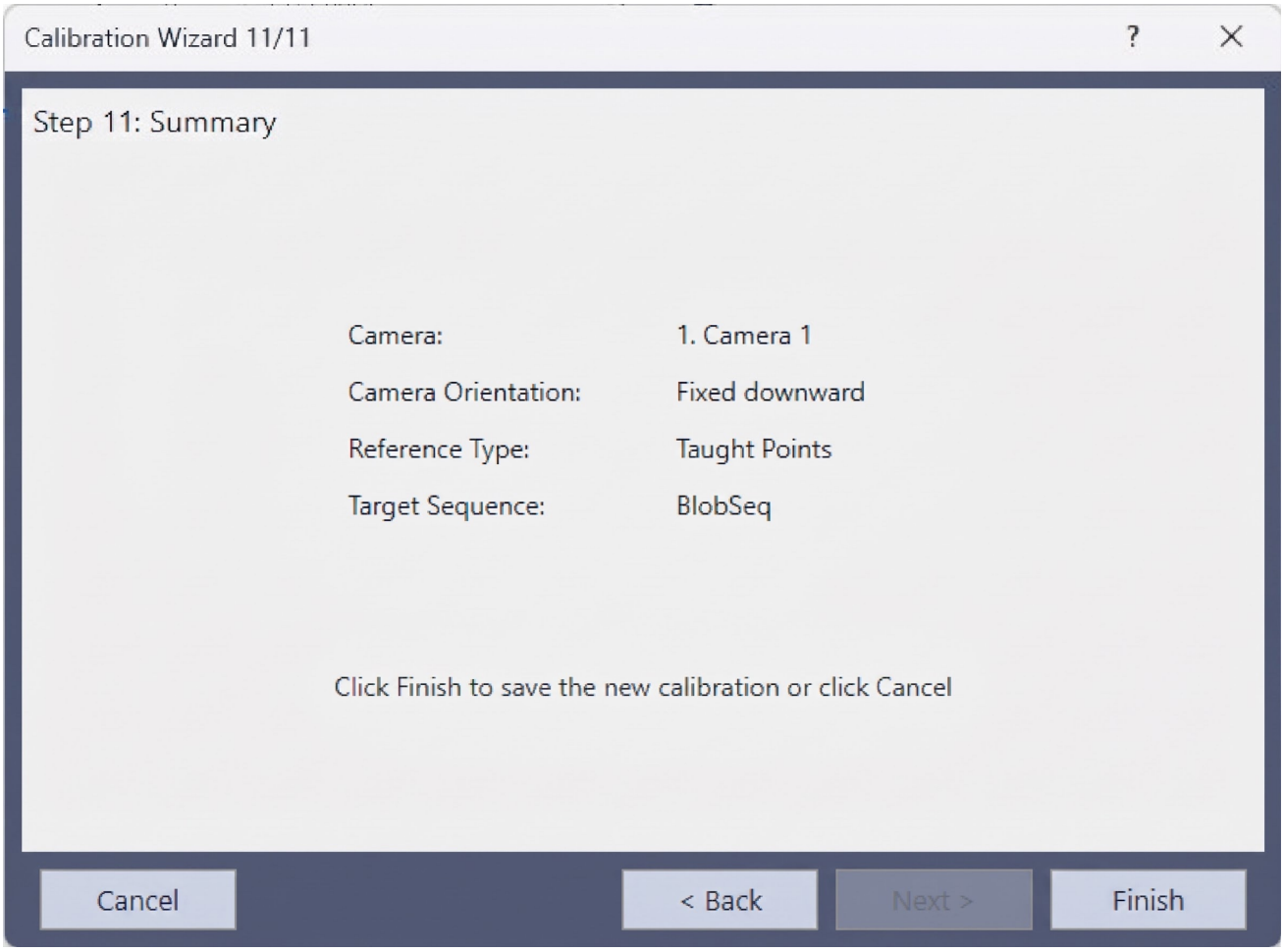


Krok 11. Co się zapisuje

Ostatni ekran:

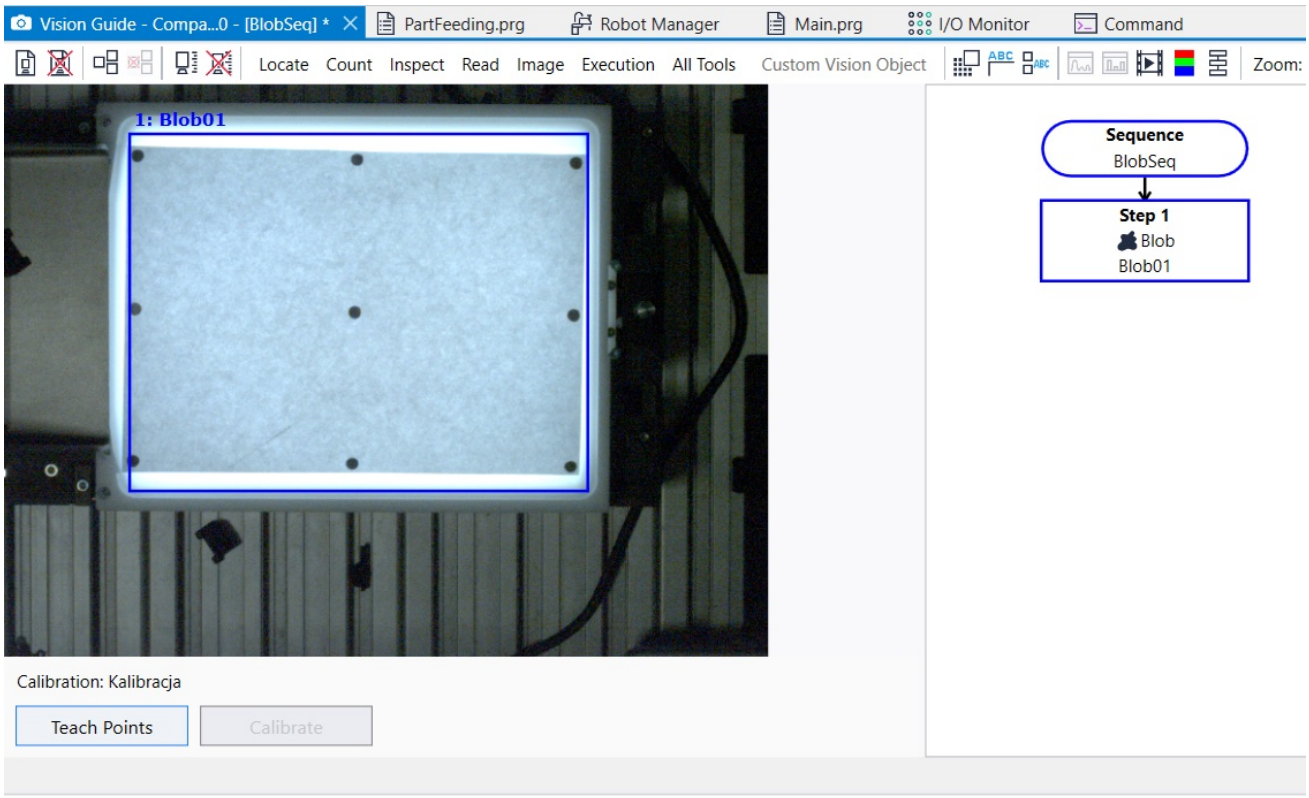
- **Camera:** 1. Camera 1,
- **Camera Orientation:** Fixed downward,
- **Reference Type:** Taught Points,
- **Target Sequence:** BlobSeq.

Taught Points znaczy tyle, że współrzędne bierzemy z robota. Dojeżdżamy do kropek sami. **Finish**. Kalibracja **Kalibracja** wpada do projektu.



Uczenie punktów

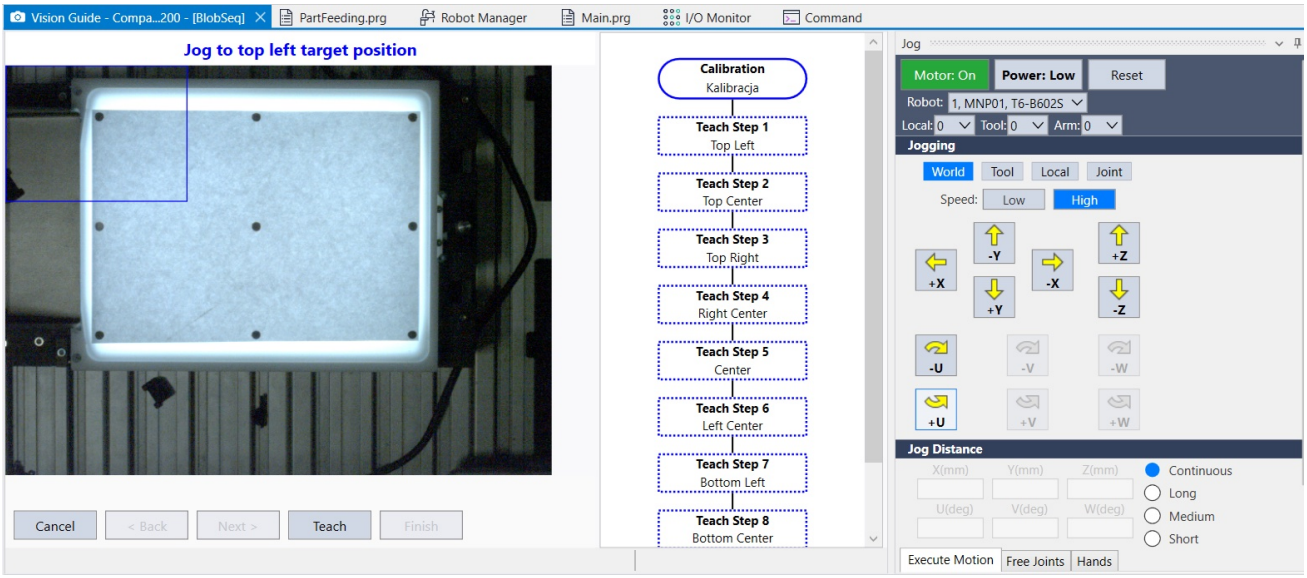
Na dole okna **Vision** jest pasek **Calibration: Kalibracja**. **Teach Points** się świeci. **Calibrate** jest szary, punktów jeszcze nie ma.



Klikamy **Teach Points**. Z lewej obraz i napis, dokąd jechać. Z prawej lista kroków. Z boku **Jog**:

- **Motor: On**, **Power: Low**. Silniki chodzą, moc mała. Przy uczeniu tak zostaje.
- Robot **1, MNP01, T6-B602S**, **Tool 0**, **Arm 0**.
- Układ **World**. Żyją **X**, **Y**, **Z** i **U**. **V** i **W** są szare, bo T6 to SCARA.
- **Jog Distance**: **Continuous**, **Long**, **Medium**, **Short**.

Do podjazdu wystarczy **High** i ruch ciągły. Ostatnie milimetry lepiej na **Short**. Inaczej końcówka przeskakuje kropkę.



Kolejność narzuca program:

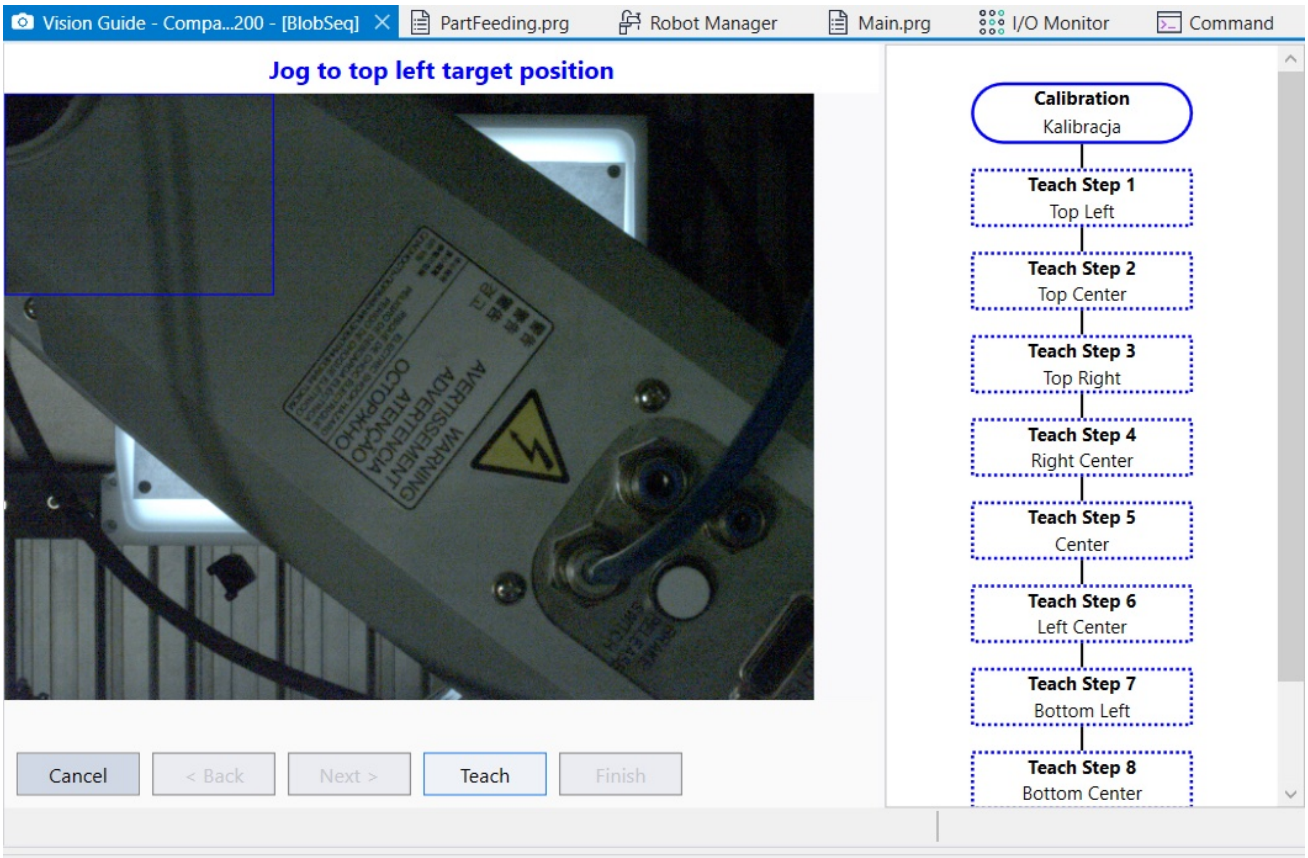
1 **Top Left**,
2 **Top Center**,
3 **Top Right**,

4 **Right Center**,
5 **Center**,
6 **Left Center**,
7 **Bottom Left**,
8 **Bottom Center**,
9 **Bottom Right**, schowany pod spodem listy. Trzeba przewinąć.

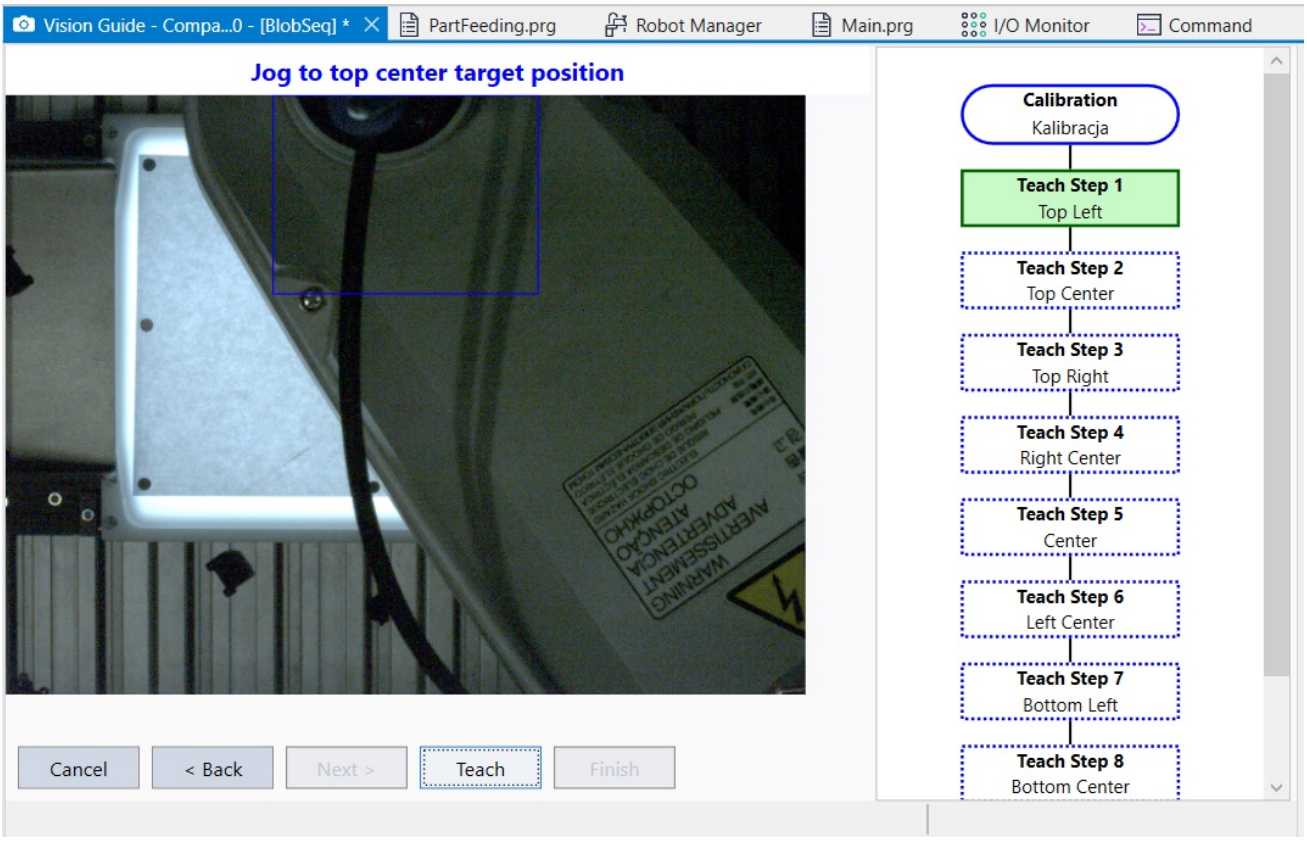
Jedziemy tam, gdzie każe niebieski napis, i **Teach**. Końcówka to szpilka ze śruby. Nakrętka ma zejść na kropkę. Ramię wchodzi w kadr. Ma wejść. Program zapisuje pozycję robota w chwili, gdy szpilka stoi na punkcie. Nauczony krok robi się zielony.



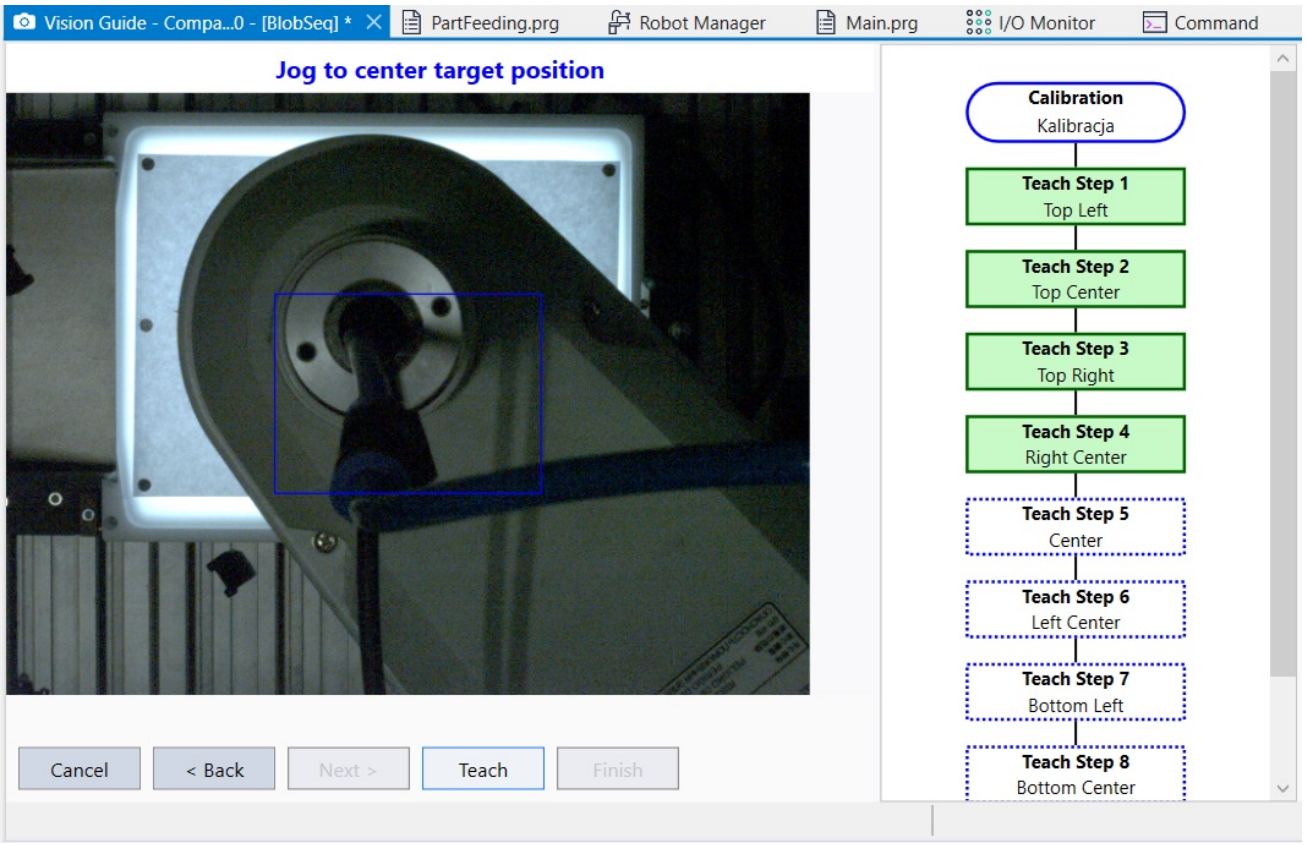
Pierwszy jest lewy górny.



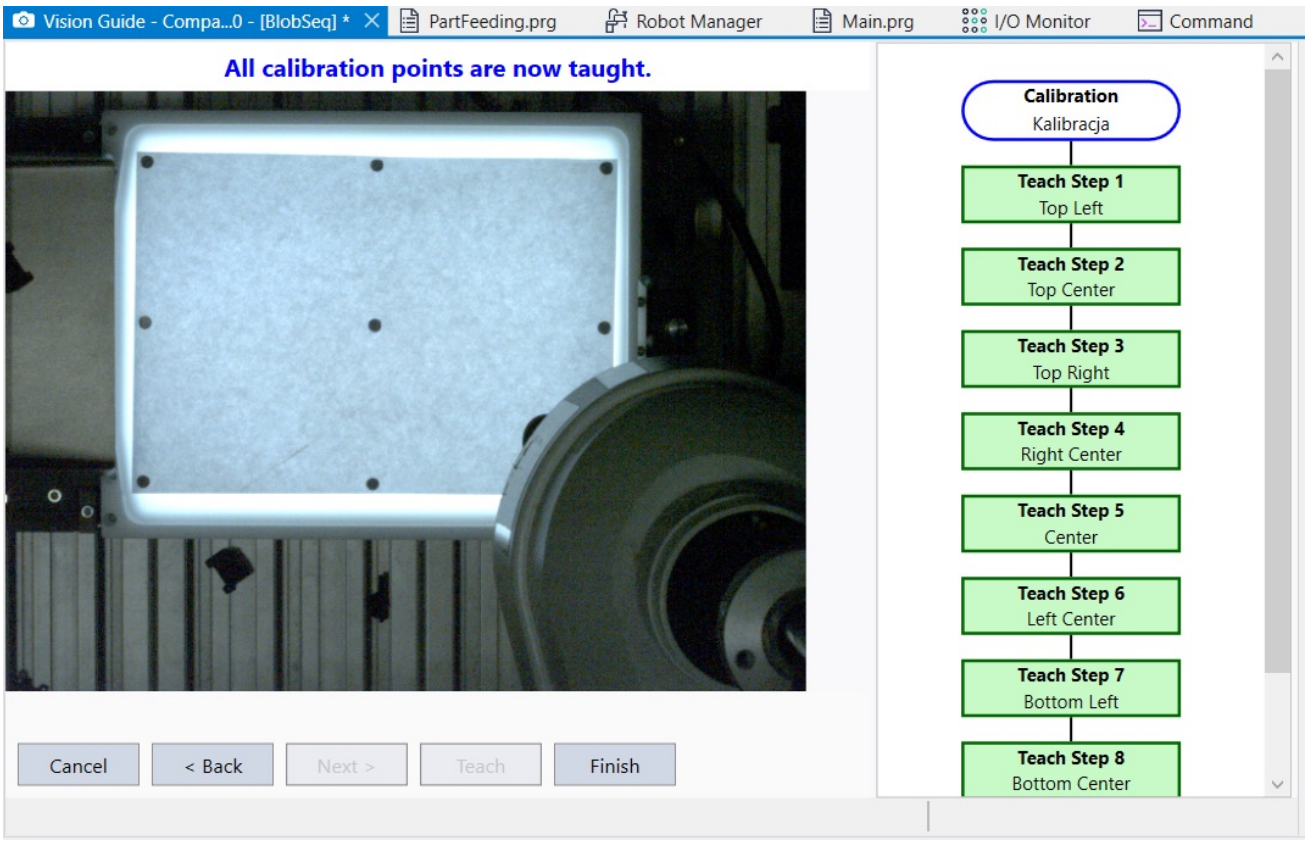
Po nim program woła **Top Center**. **Teach Step 1** jest już zielony.



W połowie listy zielone są kroki od **Top Left** do **Right Center**. Teraz środek, **Center**.



Wszystko zielone, nad obrazem **All calibration points are now taught. Finish** i wracamy do sekwencji.



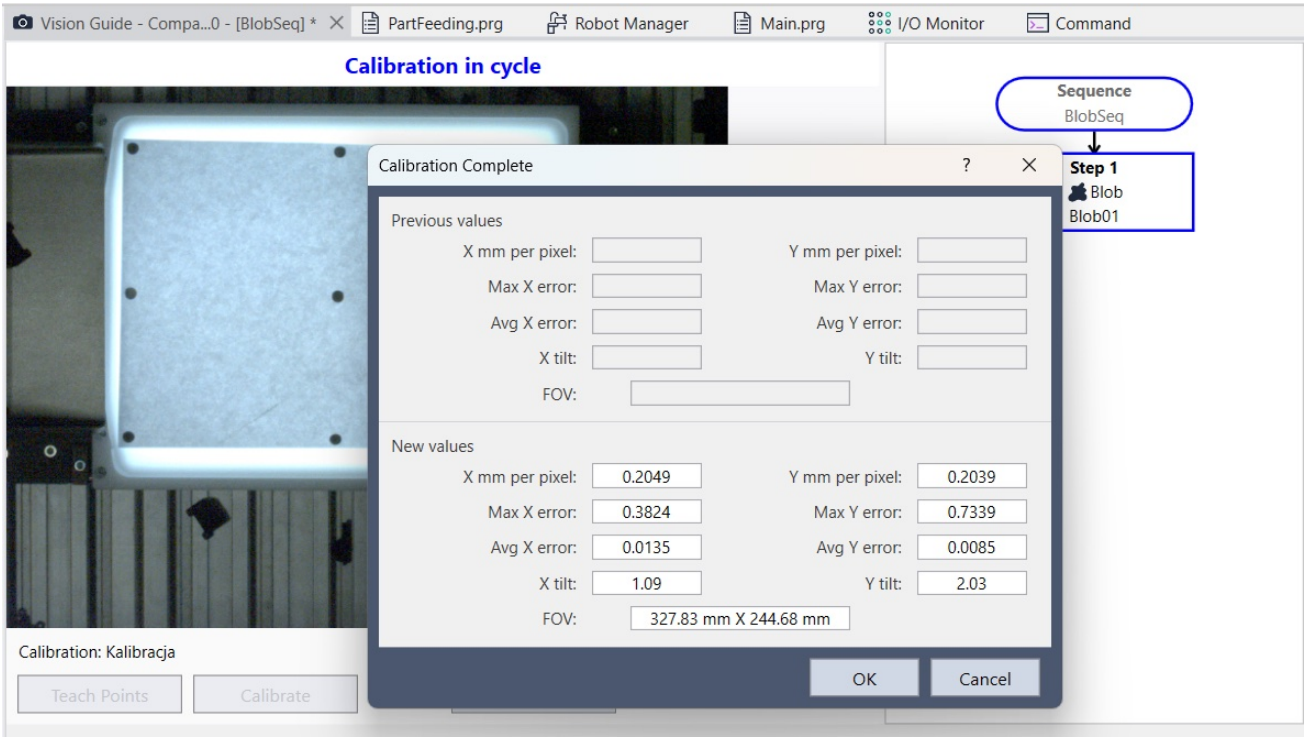
Wynik

Calibrate jest już aktywny, **Teach Points** zgasł. Klikamy **Calibrate**. Rusza **BlobSeq**, u góry widać **Calibration in cycle**. Po chwili okno **Calibration Complete**.

Previous values puste. Pierwszy raz, nie ma z czym porównać. W **New values**:

	X	**Y**
mm na piksel	0,2049	0,2039
błąd maksymalny	0,3824	0,7339
błąd średni	0,0135	0,0085
pochylenie	1,09	2,03

FOV: **327,83 mm × 244,68 mm**.



X i Y prawie się zgadzają. Około 0,20 mm na piksel. Pochylenie małe: trochę ponad stopień w X, dwa stopnie w Y.

Średni błąd to setne milimetra. Poniżej piksela. Maksimum, 0,73 mm w Y, to najgorsza z dziewięciu kropek. Jak komuś mało, uczy ten punkt jeszcze raz i klika **Calibrate**. Stare liczby wskakują do **Previous values** i widać, czy jest lepiej.

OK zapisuje.

Powtórka należy się, gdy kamera się ruszy, zmieni się ostrość albo przysłona, albo detale leżą wyżej niż płytka z uczenia.

Autor artykułu:

Maciej Tkacz

Inżynier Robotyk, ASTOR